Découpage macro du projet

Cette section décrit les grandes composantes fonctionnelles du projet, indépendamment des outils spécifiques utilisés.

1. Ingestion et visualisation des images

Objectif : afficher correctement les données médicales (CT/MRI DICOM ou images classiques) et gérer les transformations (zoom/pan, window/level, scrolling).

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
Cornerstone3D	Viewer DICOM, interactions radiologiques (window/level, slices, zoom/pan)	*** (si DICOM)
React + TypeScript	UI du viewer, état de l'application (sélection cas/image)	***
HTML5 Canvas	Viewer simple pour PNG/JPG (si pas DICOM) + overlays basiques	**-
Object Storage (S3/MinIO)	Source des fichiers images/volumes/overlays en production	**-

2. Annotation humaine (définition de la ROI)

Objectif : capturer l'intention utilisateur sous forme géométrique (ellipse/cercle/polygone), édition et undo/redo.

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
React + TypeScript	Composants d'annotation, gestion d'état (ROI, undo/redo)	***
HTML5 Canvas	Dessin ROI custom (ellipse/cercle), gestion pointeur/souris	***
Cornerstone3D	Outils d'annotation intégrés côté DICOM (ROI radiologiques)	*** (si DICOM)

3. Génération de la référence (expert ou modèle)

Objectif : produire le masque de référence pour comparaison : vérité terrain expert ou sortie modèle.

Outils associés :

Outil / Modèle	Rôle dans cette partie	Imp.
nnU-Net	Générer un masque tumoral (baseline robuste)	***

Outil / Modèle	Rôle dans cette partie	Imp.
MONAI (UNETR / SwinUNETR)	Générer un masque 3D moderne (transformers)	***
MedSAM	Segmentation interactive guidée (si workflow “promptable”)	**-
YOLOv8-seg	Détection + segmentation rapide (souvent 2D)	**-
Object Storage (S3/MinIO)	Stocker masques expert/modèle, overlays	**-

4. Traduction géométrie → mathématiques

Objectif : convertir ROI (vectorielle) en masque (pixel), aligner espaces/résolutions, extraire contours.

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
OpenCV	Rasterisation ROI→mask, extraction contours (findContours), overlays	***
NumPy	Alignement et opérations sur masques (booléens, intersections, unions)	***

5. Évaluation et métriques

Objectif : mesurer l’accord ROI vs référence (Dice/IoU, précision/rappel, éventuellement métriques de bord).

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
NumPy	Calcul des métriques (Dice, IoU, précision/rappel)	***
OpenCV	Support pour métriques/contours/erreurs visuelles	**-

6. Retour visuel et interprétation

Objectif : rendre les résultats compréhensibles (overlays, erreurs, résumés par cas).

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
React + TypeScript	UI des résultats, overlays, explications par cas	***
Cornerstone3D	Overlays et rendu radiologie (si DICOM)	*** (si DICOM)
OpenCV	Génération d’overlays côté backend (si besoin)	**-

7. Persistance et traçabilité

Objectif : stocker et auditer (qui a annoté quoi, quand, avec quelle version modèle/règles).

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
PostgreSQL	Stockage annotations, métriques, users, historique	***
Object Storage (S3/MinIO)	Stockage fichiers lourds (images, masques, overlays)	***
FastAPI	Endpoints de persistance (CRUD), validation données	***

8. Agrégation et analyse statistique

Objectif : passer du cas individuel à l'analyse globale (distributions, bins, tendances).

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
PostgreSQL	Agrégations SQL (par utilisateur, cas, bins)	***
FastAPI	Exposer endpoints statistiques (/stats)	**-
Charts (ECharts/Recharts)	Visualiser distributions et tendances côté UI	**-

9. Assistance et connaissance (RAG)

Objectif : fournir un support informationnel (sources fiables, citations, récence), sans remplacer le jugement clinique.

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
Crawl4AI	Collecte contrôlée de documents (PubMed/arXiv/journaux)	**-
Recherche vectorielle (pgvector/Qdrant)	Indexation/retrieval pour RAG	**-
PostgreSQL	Option : pgvector dans la même DB (si choix "1 DB")	*–
FastAPI	Endpoint /chat, orchestration RAG	**-

10. Infrastructure et reproductibilité

Objectif : garantir que tout tourne de manière stable, testable et reproductible (dev/test/prod).

Outils associés :

Outil	Rôle dans cette partie	Imp.
Docker	Conteneurisation + orchestration (Compose), parité d'environnement	***
PostgreSQL	Service DB géré dans la stack (Compose en dev)	**-
Object Storage (S3/MinIO)	Service stockage géré dans la stack (MinIO en dev)	**-
FastAPI	Service backend packagé/déployé dans la stack	**-

Pipeline conceptuel global

- Image médicale en entrée (CT, MRI, PNG, JPG)
- Modèle de segmentation → masque tumoral (ou masque expert)
- Extraction des contours (OpenCV)
- Conversion en polygone / ellipse (entourage)
- Comparaison ROI utilisateur vs référence (Dice, IoU, etc.)
- Retour visuel (overlays), stockage, statistiques, analyse

> Un humain formule une hypothèse via une annotation, le système la traduit en mathématiques, la compare à une référence, explique le résultat, le stocke, puis agrège et analyse à l'échelle de multiples cas.